



📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.10. fejezet, 34. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
- A Hz a frekvencia, a dB a hanghoz kapcsolódó szintjellemzők egysége.
⚠ Codex® javítása
- A hangelnyelés a visszaverődést, a hanggátlás az átjutást csökkenti.
⚠ Codex® javítása
- A lépéshang a szerkezet közvetlen mechanikai gerjesztésével indul.
💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 17-18. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Hogyan jut el a hang?

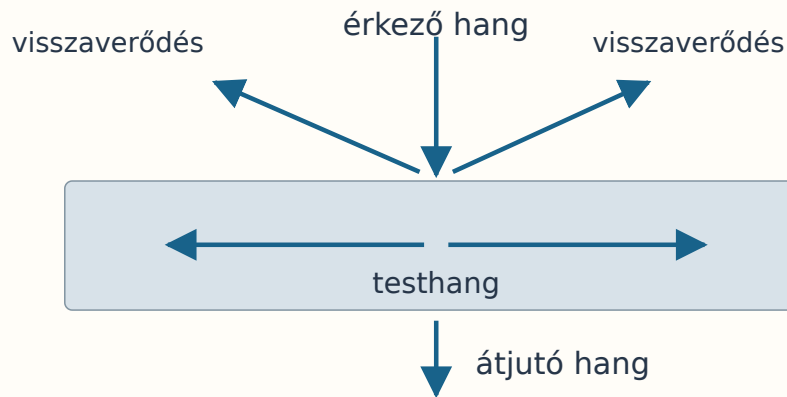
📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A hang rezgésállapot terjedése, mechanikai hullám. A füzet **testhangnak** nevezi a szilárd szerkezetben terjedő hangot. A **léghang** levegőben terjed; ez nem csak a porózus anyagok pórusaiban lehetséges. A füzet ehhez kapcsolt korlátozása pontatlan.

⚠ Codex® javítása

A falra érkező hang egy része visszaverődik, egy része elnyelődik, és a fal rezgése révén a másik oldalon is létrejöhet hang. A füzet első rajza az érkező és visszajutó hangot, a falban oldalirányú testhangot és az átjutó hangot ábrázolja.

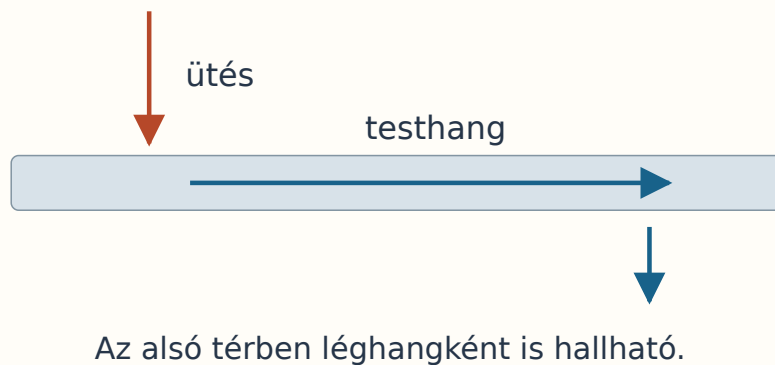
1. Hang érkezik a szerkezetre



2. Hangszóró → levegő → fal



3. Ütés → szerkezet → levegő



A saját értelmező ábra két utat választ szét: a hangszóró először a levegőt rezegteti, az ütés először a szerkezetet. Mindkettőből lehet hallható léghang a szomszédos térben. A füzet szobavázlatainak léghang/testhang feliratai mellett javító megjegyzés van; a hangforrás alapján azonosítjuk az eseteket.

💡 Codex® magyarázata

Melyik tulajdonságot változtatjuk?

Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

Fogalom	Cél	Példa a különbség megértéséhez
Hangelnyelés	Kevesebb hang verődjön vissza a helyiségbe.	Porózus belső burkolat mérsékli a visszhangosságot.
Léghanggátlás	Kevesebb hangenergia jusson át az elválasztó szerkezeten.	Szobák közötti megfelelő fal és csatlakozások.
Lépéshang-szigetelés	A mechanikai gerjesztés kevésbé adódik át a szerkezetnek.	Rugalmas közbenső réteg a járófelület alatt.

A példák saját magyarázatok. A füzet hangelnyelő anyagnál "visszaverődésére" megfogalmazást használ: az elnyelés éppen a visszaverődő energia csökkentését szolgálja. A hangszigetelés gyűjtőfogalom is lehet, nem kizárólag testhang elleni védelem.

⚠ Codex® javítása; 💡 Codex® magyarázata

A három jelenet más-más feladatot mutat: a szobai visszaverődést, a szomszéd helyiségbe jutó léghangot és a lépéssel keltett szerkezeti rezgést mérsékeljük. A rugalmas réteg a járóréteg alatt csökkenti a rezgés átadását. A rajz szemléltető példa, nem kivitelezési rétegrend.

💡 Codex® magyarázata

Három hangvédelmi feladat

Más beavatkozás segít a visszhang, az áthallás és a lépéshang ellen.

Hangelnyelés



Kevesebb hang verődik vissza a szobába.

Léghanggátlás



Kevesebb hang jut át a szomszéd helyiségbe.

Lépéshang-szigetelés



A rugalmas réteg csökkenti a rezgés átadását.

Szemléltető példák, nem méretezett szerkezetek.

A kép megnyitása nagy méretben.

Hz, dB és R



Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet "m.e. $\text{Hz} = 1/\text{s}$ " sora a **frekvenciához** tartozik: az időegység alatti rezgések számát fejezi ki. A hangnyomásszint és a léghanggátlási szám egysége viszont decibel, helyesen **dB**, nem "db".



Codex® javítása

A léghanggátlási szám jele **R**. Azonos értékelési feltételek mellett nagyobb R jobb léghanggátlást jelent. A hangelnyelés javítása önmagában nem bizonyítja, hogy a szomszédos szobába is kevesebb hang jut át.



A tankönyv alapján



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?
2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?
3. A hangelnyelés és a szomszéd szoba hangszigetelése ugyanaz?
4. Minek az egysége a hertz?
5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?
6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?



Vissza a tantárgyhoz

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?

A közeg: léghang levegőben, testhang szilárd szerkezetben terjed.

2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?

A helyiségbe visszaverődő hangenergiát.

⚠ Codex® javítása

3. A hangelnyelés és a szomszéd szoba hangszigetelése ugyanaz?

Nem; más a visszaverődés és a falon való átjutás.

💡 Codex® magyarázata

4. Minek az egysége a hertz?

A frekvenciáé; $1 \text{ Hz} = 1/\text{s}$.

⚠ Codex® javítása

5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?

Jobb léghangátvitelt.

📖 A tankönyv alapján

6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?

Mérsékli az ütésből származó rezgés átadását a teherhordó szerkezetnek.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>